

MODELAGEM DE BANCO RELACIONAL

Nome: Laís Rodrigues Pereira

Sala: 3º DS

Escola: José Vieira Macedo

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A gestão eficiente das informações é um dos fatores essenciais para o bom funcionamento de uma instituição de ensino. Diante dessa necessidade, este projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados voltado ao ambiente escolar, com o objetivo de centralizar informações e proporcionar maior organização no armazenamento dos dados acadêmicos.

Para o planejamento da estrutura do banco, foi utilizada a modelagem lógica por meio da ferramenta BrModelo, permitindo definir as entidades, atributos e relacionamentos necessários antes da implementação. A partir dessa modelagem, o banco de dados foi desenvolvido em MySQL, buscando representar situações reais do contexto educacional e oferecer uma estrutura organizada, consistente e confiável para o gerenciamento das informações escolares.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos foi realizado com o objetivo de identificar as informações e funcionalidades necessárias para atender às demandas de uma instituição de ensino. A partir dessa etapa, foram definidos os dados que deveriam ser armazenados pelo sistema e os relacionamentos necessários para garantir a organização e o acompanhamento das atividades acadêmicas.

Os alunos devem possuir informações pessoais e de contato, incluindo nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço. Cada aluno pode estar vinculado a um ou mais responsáveis, enquanto um responsável pode estar associado a mais de um aluno. Os responsáveis também possuem dados cadastrais, como nome, CPF, telefone e grau de parentesco.

Os professores e coordenadores devem possuir informações pessoais e de contato, além de dados relacionados à sua formação. Os professores podem ministrar uma ou mais disciplinas, enquanto os coordenadores são responsáveis pelo acompanhamento de um ou mais cursos.

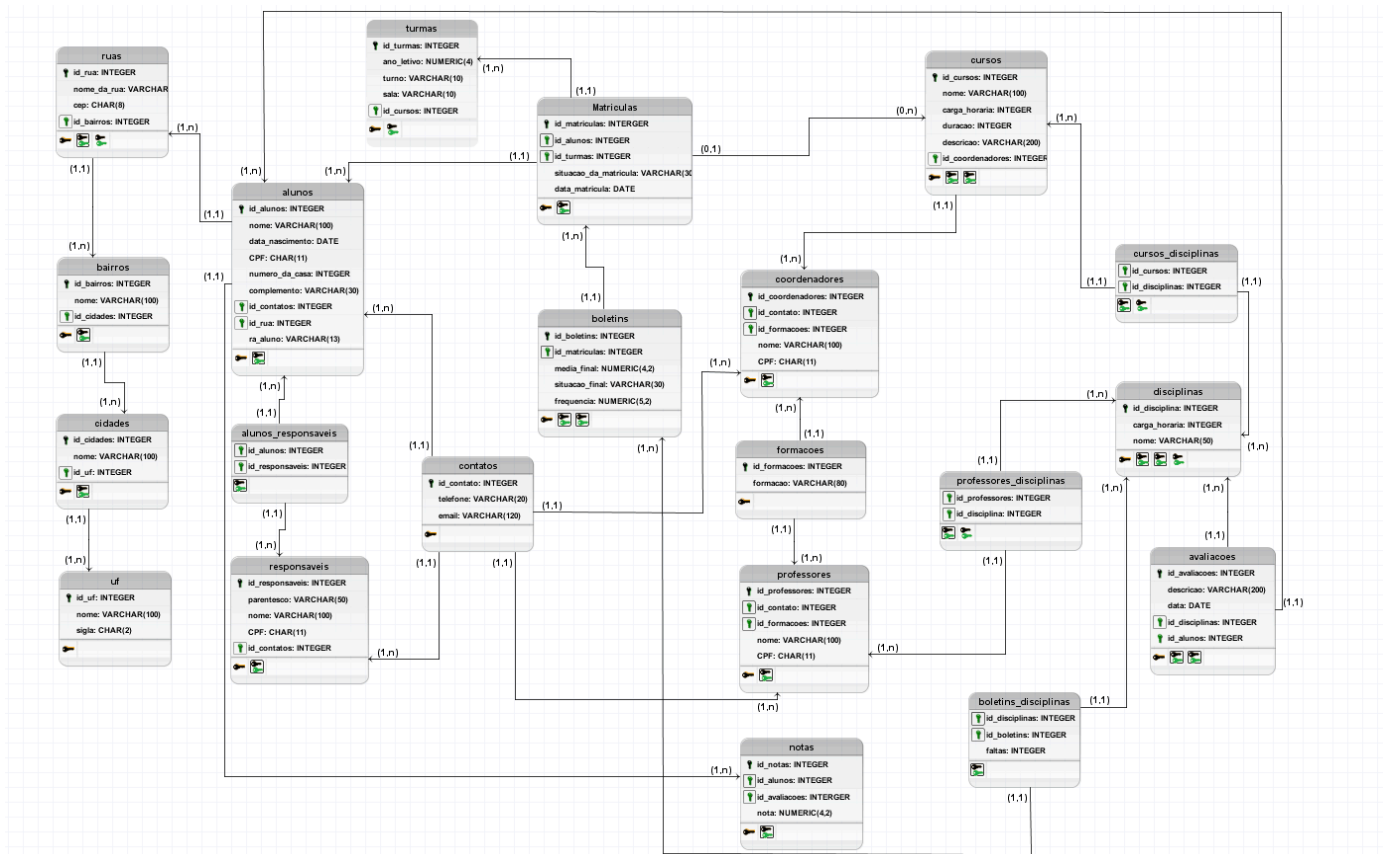
Cada curso deve possuir informações como nome, carga horária, duração e descrição, podendo ser composto por diversas turmas. As turmas, por sua vez, devem

armazenar informações como ano letivo, turno e sala, além de manter o vínculo com os alunos matriculados.

O sistema também deve permitir o gerenciamento das disciplinas, matrículas, avaliações e boletins escolares. As matrículas relacionam os alunos às respectivas turmas, enquanto as avaliações registram informações como descrição, data e valor. Por fim, os boletins devem armazenar o desempenho acadêmico dos alunos, incluindo notas, média final, situação escolar e frequência.

MODELAGEM

A partir dos requisitos definidos, foi elaborada a modelagem lógica do banco de dados utilizando a ferramenta BrModelo, conforme apresentado na figura a seguir:



A modelagem lógica foi elaborada a partir dos requisitos identificados para o sistema, buscando representar de forma organizada a estrutura e o funcionamento de uma instituição de ensino. Para isso, foram definidas as entidades responsáveis pelo armazenamento das informações de alunos, responsáveis, professores, coordenadores, cursos, turmas, disciplinas, matrículas, avaliações, notas e boletins.

Além das entidades principais, foram utilizadas tabelas intermediárias para representar relacionamentos muitos-para-muitos, como alunos e responsáveis, professores e disciplinas, cursos e disciplinas, além da composição dos boletins. Essa

abordagem contribui para a normalização do banco de dados, reduzindo redundâncias e garantindo maior consistência no armazenamento das informações. Os relacionamentos estabelecidos permitem representar situações reais do ambiente escolar, como a associação de alunos e responsáveis, a vinculação de professores às disciplinas e o acompanhamento do desempenho dos alunos por meio de avaliações, notas e boletins.

A utilização de chaves primárias e estrangeiras garantiu a integridade dos dados e a consistência dos relacionamentos entre as tabelas, servindo como base para a implementação do banco de dados em MySQL.

NORMALIZAÇÃO

A normalização foi aplicada ao banco de dados até a Terceira Forma Normal (3FN) com o objetivo de garantir a organização, integridade e consistência das informações. Esse processo ajudou a reduzir redundâncias e evitar problemas durante a inserção, atualização e exclusão de dados.

Na Primeira Forma Normal (1FN), os dados foram organizados para que cada atributo armazenasse apenas um valor. Como exemplo, as informações de endereço foram separadas em tabelas específicas, assim como os dados de contato.

Na Segunda Forma Normal (2FN), foram criadas tabelas intermediárias para representar relacionamentos muitos-para-muitos, como alunos e responsáveis, professores e disciplinas, e cursos e disciplinas.

Por fim, na Terceira Forma Normal (3FN), foram eliminadas dependências transitivas. Um exemplo foi a criação da tabela Formações, utilizada para armazenar as informações acadêmicas de professores e coordenadores de forma centralizada.